

作业 01

一、选择题

1、正确的集成测试描述包括 (C)。

- ①集成测试也叫做组装测试，通常是在单元测试的基础上，将模块按照设计说明书要求进行组装和测试的过程
- ②自顶向下的增殖方式是集成测试的一种组装方式，它能较早地验证主要的控制和判断点，对于输入输出模块、复杂算法模块中存在的错误能够较早地发现
- ③集成测试的目的在于检查被测模块能否正确实现详细设计说明中的模块功能、性能、接口和设计约束等要求
- ④集成测试需要重点关注各个模块之间的相互影响，发现并排除全局数据结构问题

A、①② B、②③ C、①④ D、②④

2、按照测试实施组织，可将测试划分为开发方测试、用户测试、第三方测试。下面关于开发方测试的描述正确的是 (B)。

- ①开发方测试通常也叫“验证测试”或“Alpha 测试”
- ②开发方测试又称“Beta 测试”
- ③开发方测试可以从软件产品编码结束之后开始，或在模块（子系统）测试完成后开始，也可以在确认测试过程中产品达到一定的稳定和可靠程度之后再开始
- ④开发方测试主要是把软件产品有计划地免费分发到目标市场，让用户大量使用，并评价、检查软件

A.②③ B.①③ C.①④ D.①②③

3、软件测试信息流的输入包括 (C)。

- ①软件配置（包括软件开发文档、目标执行程序、数据结构）
- ②开发工具（开发环境、数据库、中间件等）
- ③测试配置（包括测试计划、测试用例、测试驱动程序等）
- ④测试工具（为提高软件测试效率，使用测试工具为测试工作服务）

A、①②③④ B、①②④ C、①③④ D、②③④

4、广义的软件测试由“确认”、“验证”、“测试”三个方面组成，其中“确认”是 (A)。

- A、确认是想证实一个给定的外部环境中软件的逻辑正确性，并检查软件在最终的“运行环境上是否达到预期的目标”
- B、检测软件开发的每个阶段、每个步骤的结果是否正确无误，是否与软件开发各阶段的要求或期望的结果相一致
- C、检查某样东西是否符合事先已定好的标准
- D、试图证明软件在软件生命周期各个阶段以及阶段间的逻辑协调性、完备性和正确性

二、阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某商店为购买不同数量商品的顾客报出不同的价格，其报价规则如表 2-1 所示。

表 2-1 不同数量商品对应的的单价

购买数量	单价(单位:元)
头 10 件(第 1 件到第 10 件)	30
第二个 10 件(第 11 件到第 20 件)	27
第三个 10 件(第 21 件到第 30 件)	25
超过 30 件	22

如买 11 件需要支付 $10 \times 30 + 1 \times 27 = 327$ 元,

买 35 件需要支付 $10 \times 30 + 10 \times 27 + 10 \times 25 + 5 \times 22 = 930$ 元。

现在该商家开发一个软件,输入为商品数 $C (1 \leq C \leq 100)$,输出为因付的价钱 P 。

【问题 1】

请采用等价类划分法为该软件设计测试用例(不考虑 C 为非整数的情况)。

答:

等价类划分:

根据价格计算规则,将输入 C 划分为以下有效等价类:

- 有效等价类 1: $1 \leq C \leq 10$ (单价 30 元)
- 有效等价类 2: $11 \leq C \leq 20$ (前 10 件 30 元,后面 27 元)
- 有效等价类 3: $21 \leq C \leq 30$ (前 10 件 30 元,第二个 10 件 27 元,后面 25 元)
- 有效等价类 4: $31 \leq C \leq 100$ (前 30 件按阶梯价,超过部分 22 元)

无效等价类:

- 无效等价类 1: $C < 1$
- 无效等价类 2: $C > 100$

测试用例设计:

用例编号	等价类	输入 C	预期输出 P	备注
TC1	有效等价类 1	5	150	$5 \times 30 = 150$
TC2	有效等价类 2	15	435	$10 \times 30 + 5 \times 27 = 435$
TC3	有效等价类 3	25	695	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 5 \times 25 = 695$
TC4	有效等价类 4	50	1010	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 10 \times 25 + 20 \times 22 = 1010$
TC5	无效等价类 1	0	错误提示	输入无效
TC6	无效等价类 2	101	错误提示	输入无效

【问题 2】

请采用边界值分析法为该软件设计测试用例(不考虑健壮性测试,既不考虑 C 不在 1 到 100 之间或者是非整数的情况)。

答:

边界值分析:

根据价格阶梯的边界点,识别以下关键边界值:

- 最小值边界：1
- 第一个阶梯边界：10, 11
- 第二个阶梯边界：20, 21
- 第三个阶梯边界：30, 31
- 最大值边界：100

测试用例设计：

用例编号	输入C	预期输出P	计算过程	备注
TC1	1	30	$1 \times 30 = 30$	最小值
TC2	10	300	$10 \times 30 = 300$	第一阶梯上边界
TC3	11	327	$10 \times 30 + 1 \times 27 = 327$	第二阶梯下边界
TC4	20	570	$10 \times 30 + 10 \times 27 = 570$	第二阶梯上边界
TC5	21	595	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 1 \times 25 = 595$	第三阶梯下边界
TC6	30	820	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 10 \times 25 = 820$	第三阶梯上边界
TC7	31	842	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 10 \times 25 + 1 \times 22 = 842$	第四阶梯下边界
TC8	100	2338	$10 \times 30 + 10 \times 27 + 10 \times 25 + 70 \times 22 = 2338$	最大值

【问题 3】

列举除了等价类划分法和边界值分析法以外的三种常见的黑盒测试用例设计方法。

答：

除了等价类划分法和边界值分析法，常见的黑盒测试用例设计方法还包括：

1. 判定表法（Decision Table Testing）
 - 适用于具有多个输入条件和多种条件组合的情况
 - 通过列出所有可能的条件组合及其对应的动作来设计测试用例
 - 能够清晰地表达复杂的业务逻辑规则
2. 因果图法（Cause-Effect Graphing）
 - 用于分析输入条件（原因）与输出结果（结果）之间的因果关系
 - 通过图形化方式表示输入条件的组合关系
 - 可以转换为判定表来设计测试用例
3. 正交实验法（Orthogonal Array Testing）

- 适用于具有多个参数、每个参数有多个取值的情况
- 通过正交表来选择测试用例，用较少的用例覆盖尽可能多的参数组合
- 能够有效减少测试用例数量，提高测试效率

其他常见方法：

- **状态转换法：**适用于测试系统的状态变化和状态转换
- **场景法：**基于用户使用场景设计测试用例
- **错误推测法：**基于经验和直觉推测可能出现的错误